

# Track I

## Modelo Black–Scholes utilizando una caminata aleatoria cuántica

Alexis R. Salvatierra Baldeón

### Resumen

Estas notas recorren el camino conceptual que va desde la distribución normal elemental hasta la fórmula de Black–Scholes para opciones europeas, pasando por el proceso de Wiener y su discretización. Finalmente se presenta una codificación cuántica de la caminata aleatoria subyacente mediante operadores de incremento/decremento sobre un registro de qubits, mostrando que la distribución resultante conserva la propiedad de media cero del proceso clásico.

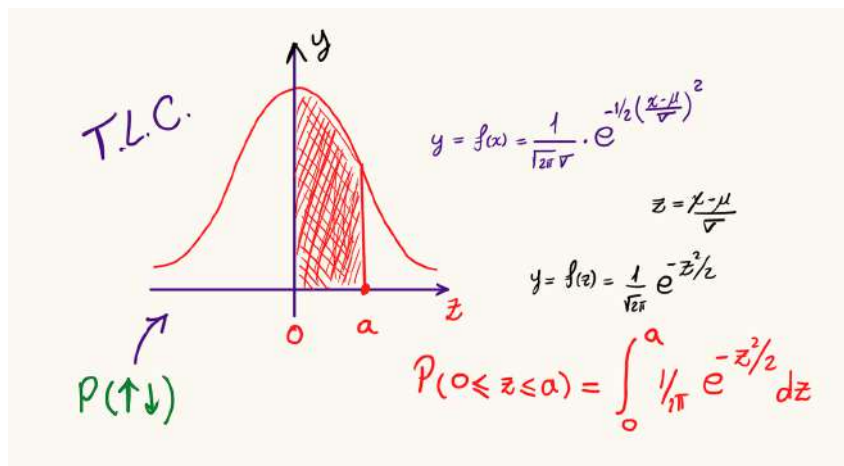
### Contenido

---

|   |                                                     |    |
|---|-----------------------------------------------------|----|
| 1 | Fundamentos estadísticos: la distribución normal    | 2  |
| 2 | Movimiento browniano y la ecuación de Black-Scholes | 3  |
| 3 | Precio del activo y valuación de opciones           | 6  |
| 4 | Codificación cuántica del movimiento browniano      | 9  |
| 5 | Distribución de resultados: la doble campana        | 12 |
| 6 | Codificación de datos clásicos en qubits            | 14 |
| 7 | Resumen: el flujo completo                          | 15 |

# 1. Fundamentos estadísticos: la distribución normal

La base probabilística del modelo de Black-Scholes descansa sobre la **distribución normal (gaussiana)**. El *Teorema Central del Límite* (T.L.C.) garantiza que la suma de muchas perturbaciones pequeñas e independientes converge, sin importar la distribución individual de cada una, a una gaussiana. En finanzas, los cambios porcentuales de precio en intervalos pequeños son exactamente ese tipo de suma de perturbaciones elementales, de allí la relevancia directa del T.L.C.



Curva gaussiana  $f(x)$  con media  $\mu$ , el área sombreada entre 0 y  $a$  es  $P(0 \leq z \leq a)$ , y la variable estandarizada  $z = (x - \mu)/\sigma$ .

Boceto esquemático de la misma campana como modelo de la probabilidad de que el precio \$ suba o baje: sin sesgo, simétrica alrededor de cero.

Figure 1: **T.L.C. y la distribución normal.** La densidad gaussiana general con sus parámetros y la probabilidad acumulada. Y la intuición financiera: en el siguiente instante el precio sube o baja con igual probabilidad, de ahí la simetría exacta de la campana.

La figura muestra la densidad gaussiana con la región sombreada en rojo que representa el área bajo la curva entre 0 y  $a$  en la variable estandarizada; su valor es exactamente la integral que aparece en la caja siguiente. Recuerda el sentido financiero: la distribución de los *cambios de precio* en el próximo instante es simétrica, sin tendencia a subir ni a bajar por sí sola (el sesgo lo introduce el parámetro  $\mu$  del modelo browniano).

## 1.1. Densidad gaussiana general

Para una variable  $x$  con media  $\mu$  y varianza  $\sigma^2$ :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right].$$

## 1.2. Variable estándar y probabilidad acumulada

El cambio de variable

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Lleva cualquier gaussiana a la *normal estándar*  $\mathcal{N}(0, 1)$ :

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

#### Probabilidad acumulada estándar

$$P(0 \leq z \leq a) = \int_0^a \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

#### Clave financiera

La probabilidad de que el precio de un activo suba o baje en el próximo instante es 1/2 (ausencia de sesgo intrínseco). Esto se traduce en que la distribución de los incrementos es exactamente simétrica alrededor de cero, propiedad que hereda el proceso de Wiener.

## 2. Movimiento browniano y la ecuación de Black-Scholes

### 2.1. Ecuación diferencial estocástica (EDE) del precio

#### Dinámica de Black-Scholes

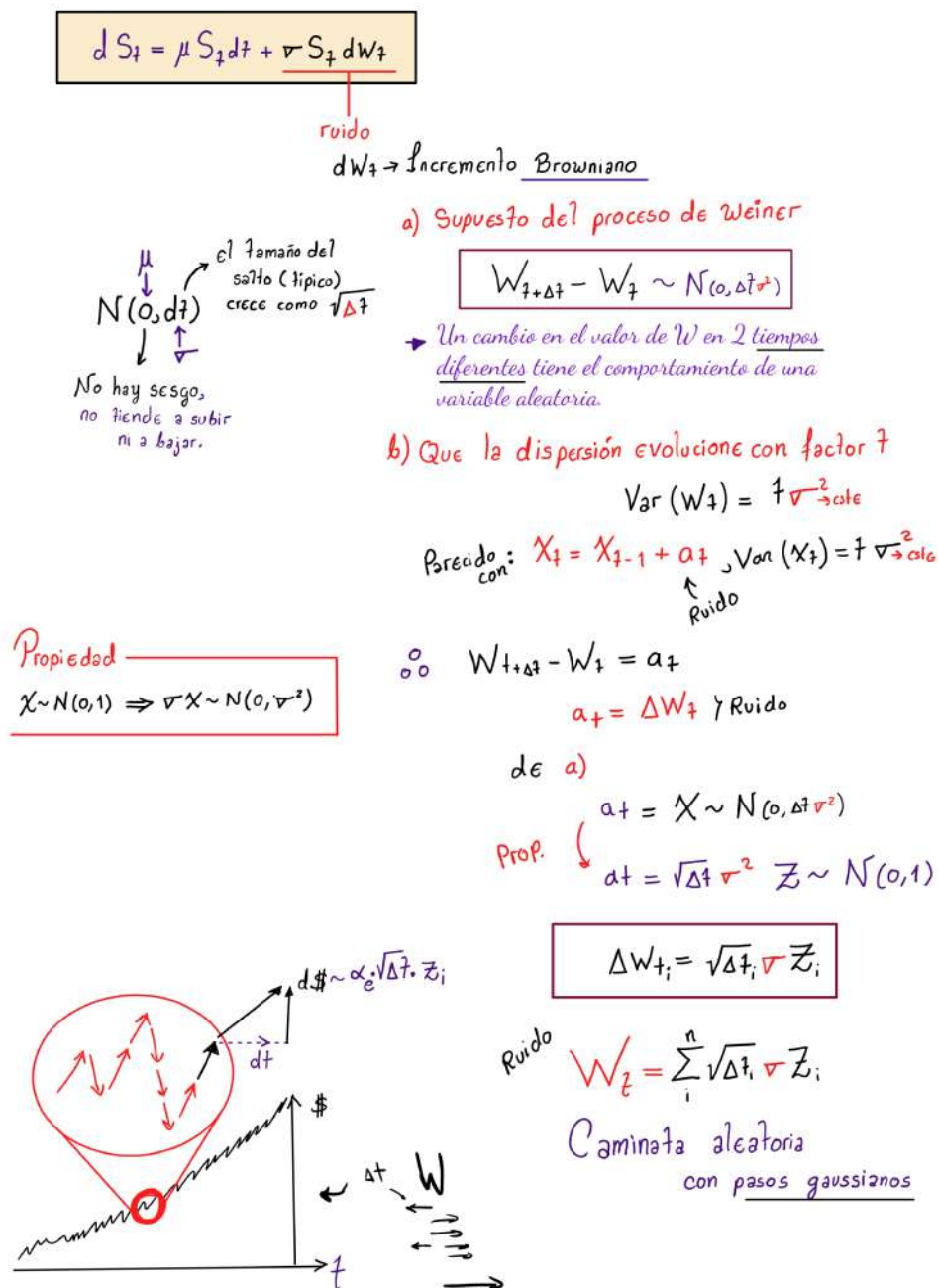
$$dS_t = \underbrace{\mu S_t dt}_{\text{deriva (tendencia)}} + \underbrace{\sigma S_t dW_t}_{\text{ruido (volatilidad)}},$$

donde:

- $S_t$  Es el precio de un activo financiero obedece la *ecuación diferencial estocástica*.
- $\mu$  es la **deriva**: la tasa media de crecimiento del precio. Si  $\sigma = 0$ , el precio crece determinísticamente como  $e^{\mu t}$ .
- $\sigma$  es la **volatilidad**: mide cuánto oscila el precio en torno a su tendencia. Un  $\sigma$  alto implica un activo muy variable.
- $W_t$  es el **proceso de Wiener** (movimiento browniano estándar), la fuente de aleatoriedad del modelo.
- $dW_t$  es el **incremento browniano**: en cada instante  $dt$  añade una perturbación aleatoria de orden  $\sqrt{dt}$ .

El factor  $S_t$  que multiplica tanto al término de deriva como al de ruido hace que la EDE sea *multiplicativa*: los cambios son proporcionales al precio actual, lo cual es el supuesto financiero de que los retornos (no los precios) son estacionarios.  $dW_t$  es el término de *ruido* (incremento browniano), mientras que  $\mu$  controla la tendencia y  $\sigma$  la amplitud de las fluctuaciones.

## 2.2. Supuestos del proceso de Wiener



Supuesto (a): incrementos gaussianos  $W_{t+\Delta t} - W_t \sim N(0, \Delta t \sigma^2)$ . Supuesto (b): la varianza crece linealmente con  $t$ , lo que equivale a que la desviación estándar crece con  $\sqrt{t}$ .

Caminata aleatoria con pasos gaussianos. El gráfico de la izquierda muestra las oscilaciones de  $\Delta \$$  en torno a una tendencia  $dt$ ; las flechas de colores ilustran los múltiples saltos posibles en cada instante. La fórmula clave  $\Delta W_{t_i} = \sqrt{\Delta t_i} \sigma Z_i$  conecta el incremento con una muestra gaussiana estándar.

Figure 2: **Estructura del proceso de Wiener.** Izquierda: los dos supuestos fundamentales (incrementos normales e independientes; varianza lineal en  $t$ ). Derecha: discretización práctica como caminata aleatoria gaussiana.

**a) Incrementos gaussianos e independientes.** La diferencia del proceso en dos tiempos cualesquiera es una variable normal:

$$W_{t+\Delta t} - W_t \sim \mathcal{N}(0, \Delta t \sigma^2).$$

Además, incrementos en intervalos disjuntos son *independientes*. Esto es lo que hace que la caminata no tenga “memoria”: el valor futuro de  $W$  sólo depende del estado actual, no de cómo llegó ahí (propiedad de Markov).

**b) Varianza lineal en el tiempo.**

$$\text{Var}(W_t) = t \sigma^2.$$

La desviación estándar crece como  $\sqrt{t}$ : el tamaño típico de los saltos acumulados se vuelve grande, pero no tan rápido como el tiempo mismo. Esto refleja la *difusión*: el precio se aleja del punto de partida, pero de forma sub-lineal.

### 2.3. Propiedad de escala y discretización

Una propiedad elemental pero clave: si  $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$  entonces  $\sigma X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ . Aplicada al incremento browniano:

#### Incremento browniano discreto

$$\Delta W_{t_i} = \sqrt{\Delta t_i} \sigma \mathcal{Z}_i, \quad \mathcal{Z}_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1).$$

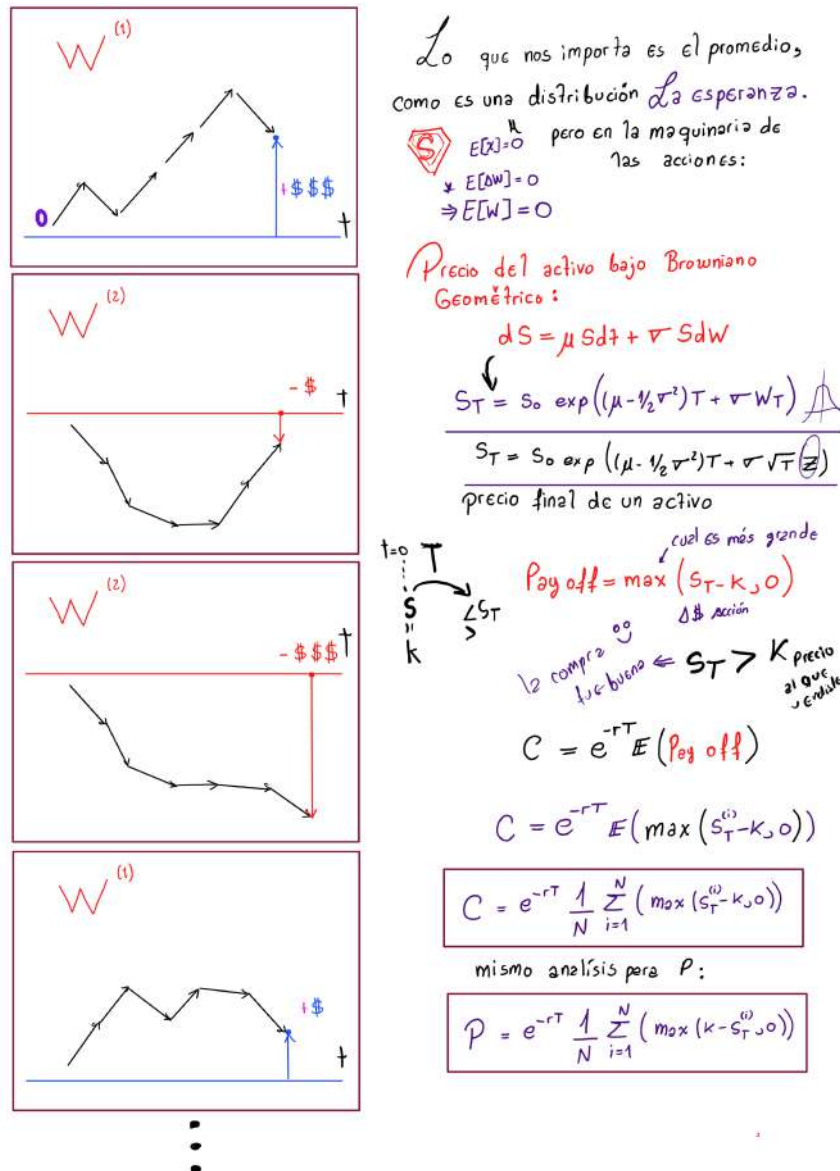
El proceso de Wiener completo es entonces la **caminata aleatoria con pasos gaussianos**:

$$W_t = \sum_{i=1}^n \sqrt{\Delta t_i} \sigma \mathcal{Z}_i.$$

Cada  $\mathcal{Z}_i$  es una muestra independiente de la normal estándar; la fórmula muestra que simular un camino browniano en una computadora clásica (o cuántica) es equivalente a generar  $n$  números gaussianos aleatorios independientes.

### 3. Precio del activo y valuación de opciones

#### 3.1. Solución de la EDE: precio final del activo



(a) Cuatro trayectorias simuladas del movimiento browniano geométrico (cuadros rojos). Cada una es un camino posible del precio. Algunos terminan por encima del nivel de referencia (ganancia para la opción call), otros por debajo (pérdida). El punto rojo final es el precio  $S_T$  que determina el payoff.

(b) Derivación del precio del activo: la EDE  $dS = \mu S dt + \sigma S dW$  se resuelve con el lema de Itô y da  $S_T = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma W_T\right]$ . Debajo, el payoff de la opción call  $\max(S_T - K, 0)$ , la relación  $S_T > K$  para que la compra sea ventajosa, y las fórmulas de Monte Carlo para  $C$  y  $P$ .

Figure 3: **Trayectorias brownianas y valuación de opciones.** El precio de la opción es el promedio descontado de los payoffs sobre todas las trayectorias posibles.

Aplicando el **lema de Itô** a  $\ln S_t$  se obtiene la solución exacta de la EDE. El lema de Itô es la regla de la cadena para procesos estocásticos: al diferenciar una función de un proceso browniano aparece un término adicional  $\frac{1}{2}\sigma^2 dt$  (la *corrección de Itô*) que no existe en el cálculo ordinario.

#### Precio del activo bajo el browniano geométrico

$$S_T = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma\sqrt{T}\mathcal{Z}\right], \quad \mathcal{Z} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

#### Corrección de Itô

El término  $-\frac{1}{2}\sigma^2$  penaliza la tasa de crecimiento efectiva del logaritmo del precio. Intuitivamente: aunque el precio crece en promedio con tasa  $\mu$ , las fluctuaciones aleatorias consumen parte de ese crecimiento. Cuanto mayor es la volatilidad  $\sigma$ , mayor es la penalización.

### 3.2. Payoff de una opción europea

Una **opción call** europea da al comprador el derecho (no la obligación) de comprar el activo al precio de ejercicio  $K$  en la fecha de vencimiento  $T$ :

$$\text{Payoff}_{\text{call}} = \max(S_T - K, 0).$$

Si  $S_T > K$ , el comprador ejerce la opción y obtiene la diferencia; si  $S_T \leq K$ , no la ejerce y su ganancia es cero. Análogamente, una **opción put** da el derecho de *vender*:

$$\text{Payoff}_{\text{put}} = \max(K - S_T, 0).$$

### 3.3. Precio de la opción: valor esperado descontado

El precio justo *hoy* ( $t = 0$ ) de una opción es el valor esperado de su payoff, descontado a la tasa libre de riesgo  $r$ :

#### Fórmula de Monte Carlo para opciones

$$C = e^{-rT} \mathbb{E}[\max(S_T - K, 0)] \approx e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \max(S_T^{(i)} - K, 0),$$

$$P = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \max(K - S_T^{(i)}, 0).$$

La idea es simple: simular  $N$  trayectorias del browniano, calcular el payoff de la opción en cada una, promediarlas y descontar el resultado. Mientras mayor sea  $N$ , más precisa es la estimación.



## 3.4. Ejemplo numérico y árbol binomial

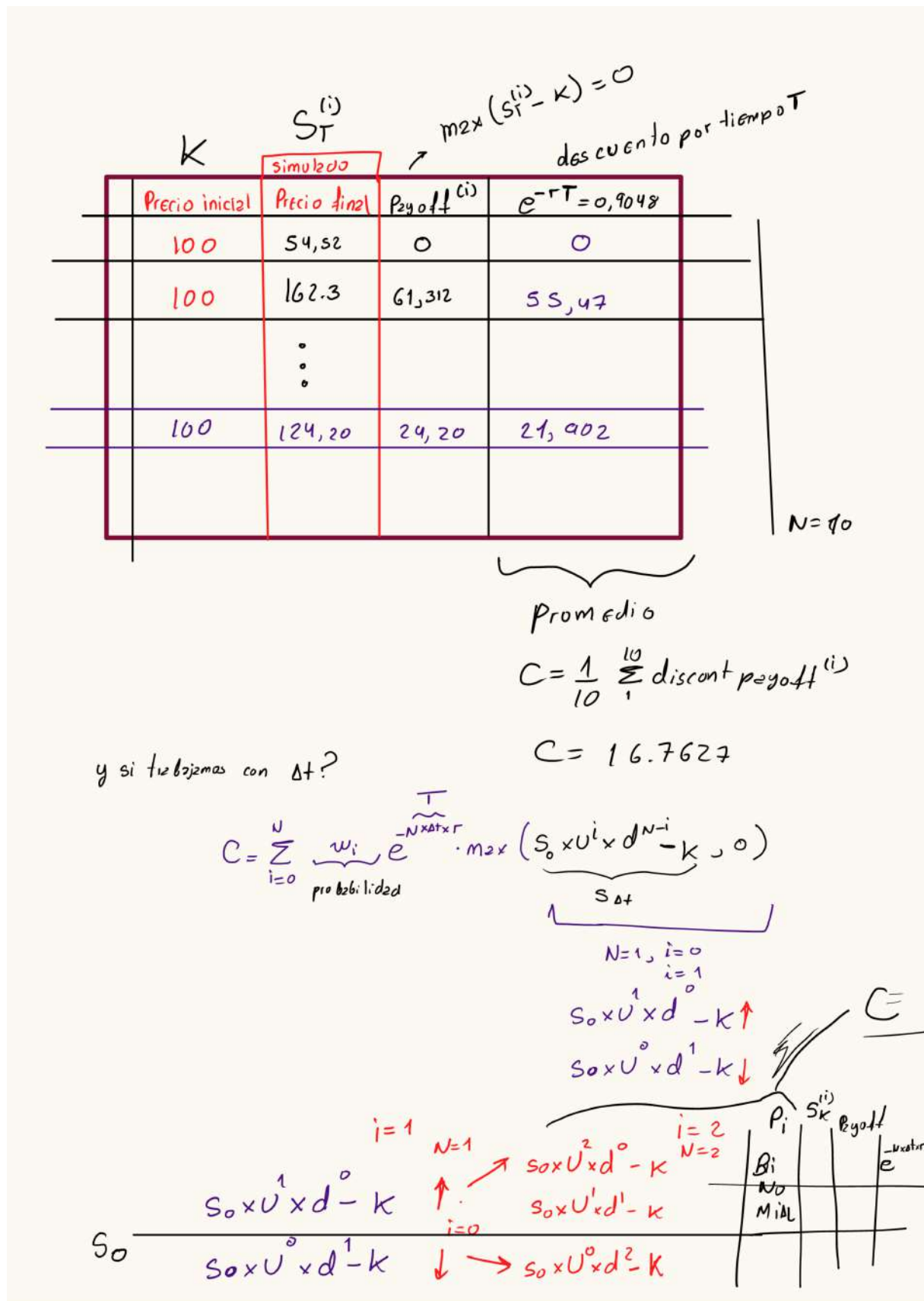


Figure 4: **Implementación práctica de la valuación.** Tabla de Monte Carlo con  $N = 10$  caminos ( $S_0 = 100$ ,  $K = 100$ ,  $e^{-rT} = 0.9048$ ), que da  $C \approx 16.76$ . Árbol binomial discreto: en cada paso  $\Delta t$  el precio sube un factor  $u$  o baja un factor  $d$ . La suma ponderada converge a la fórmula de Monte Carlo cuando  $N \rightarrow \infty$ .



### 3.4.1. Árbol binomial

Si en cada paso  $\Delta t$  el precio puede subir un factor  $u$  o bajar un factor  $d$ , tras  $N$  pasos hay  $N + 1$  precios finales posibles:

$$S_{\Delta t}^{(i)} = S_0 u^i d^{N-i}, \quad i = 0, 1, \dots, N.$$

El precio de la opción es:

#### Fórmula binomial

$$C = \sum_{i=0}^N w_i e^{-N\Delta t r} \cdot \max(S_0 u^i d^{N-i} - K, 0),$$

donde  $w_i = \binom{N}{i} p^i (1-p)^{N-i}$  es la probabilidad de  $i$  subidas en  $N$  pasos (binomial con parámetro de riesgo neutro  $p$ ). En el límite  $\Delta t \rightarrow 0$  este modelo converge exactamente a la fórmula cerrada de Black-Scholes.

## 4. Codificación cuántica del movimiento browniano

La idea central es mapear las trayectorias aleatorias del browniano a un **circuito cuántico** que las genera de manera eficiente y que preserva las propiedades estadísticas del proceso, en particular la ausencia de sesgo ( $\mathbb{E}[W] = 0$ ).

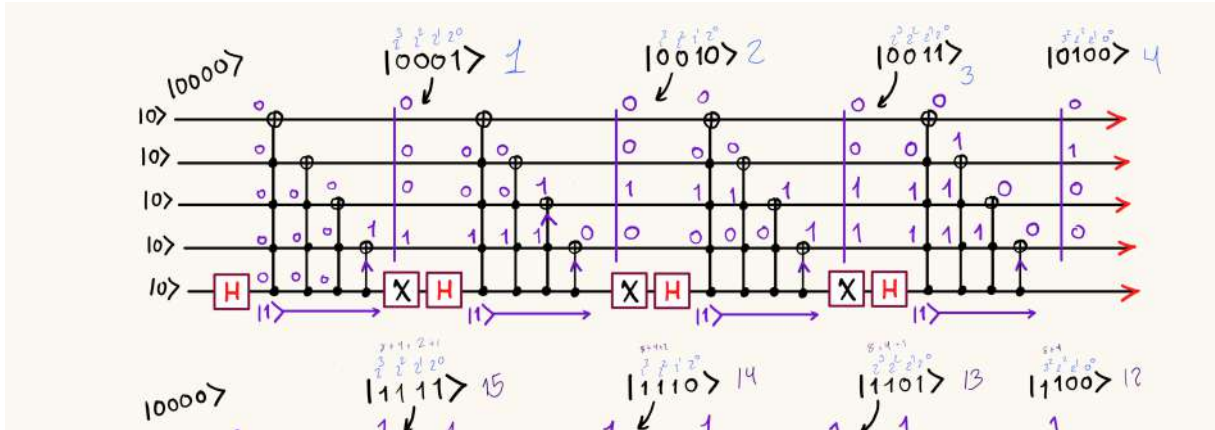
### 4.1. Codificación binaria de los estados de precio

Los posibles valores del precio se codifican como estados de base computacional en un registro de  $n$  qubits:

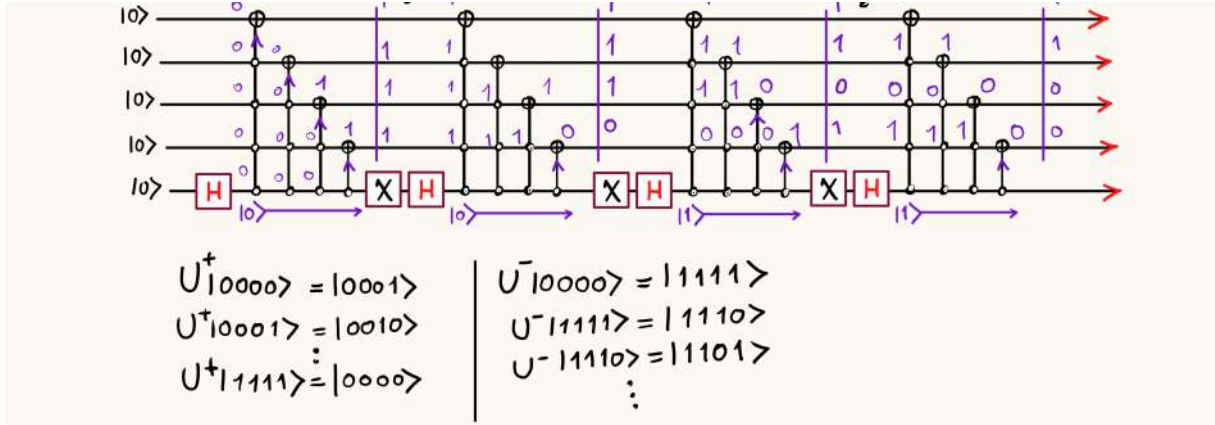
$$|00 \dots 0\rangle \equiv |0\rangle, \quad |00 \dots 1\rangle \equiv |1\rangle, \quad \dots, \quad |11 \dots 1\rangle \equiv |2^n - 1\rangle.$$

Con  $n = 5$  qubits se tienen  $2^5 = 32$  estados posibles ( $|0\rangle$  a  $|31\rangle$ ); cada estado representa un nivel de precio.

## 4.2. Operadores de incremento $U^+$ y decremento $U^-$



(a) **Operador  $U^+$** : circuito cuántico que implementa el incremento  $U^+ |k\rangle = |k + 1\rangle$  en base binaria. Se aplica  $H$  (Hadamard) al qubit ancilla para crear superposición, luego  $X$  lo fija en  $|1\rangle$ . Las puertas controladas  $\oplus$  (CNOT múltiple) realizan la suma binaria en cascada: el bit menos significativo (abajo) controla el siguiente, y así hasta el más significativo. Los estados mostrados en la parte superior ( $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle, |4\rangle$ ) son los resultados secuenciales de aplicar  $U^+$  reiteradamente desde  $|00000\rangle$ .



(b) **Operador  $U^-$** : análogo al anterior pero implementa el decremento  $U^- |k\rangle = |k - 1\rangle$ . El qubit ancilla se prepara ahora en  $|0\rangle$  (con  $H$  solamente, sin  $X$ ). Los controles de las puertas CNOT son *negados* (círculos abiertos  $\circ$  en lugar de cerrados), lo que invierte la dirección de la suma binaria. Los estados mostrados ( $|15\rangle, |14\rangle, |13\rangle, |12\rangle$ ) son los resultados de aplicar  $U^-$  desde  $|01111\rangle$ .

Figure 5: **Implementación cuántica de los pasos del browniano.** Arriba: operador de incremento  $U^+$  (cada aplicación suma 1 al registro). Abajo: operador de decremento  $U^-$  (cada aplicación resta 1). La estructura es una suma binaria (ripple-carry adder) controlada.

Los operadores de paso actúan como:

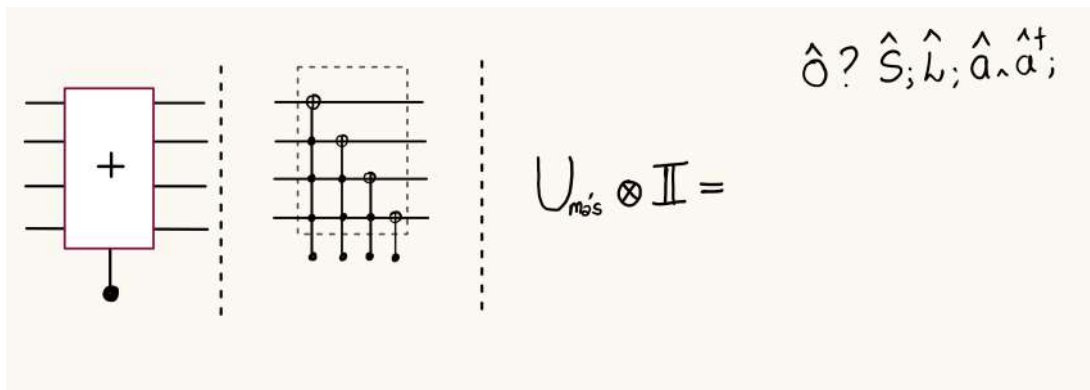
$$U^+ |k\rangle = |k + 1 \bmod 2^n\rangle, \quad U^- |k\rangle = |k - 1 \bmod 2^n\rangle.$$

Explicitando las primeras acciones:

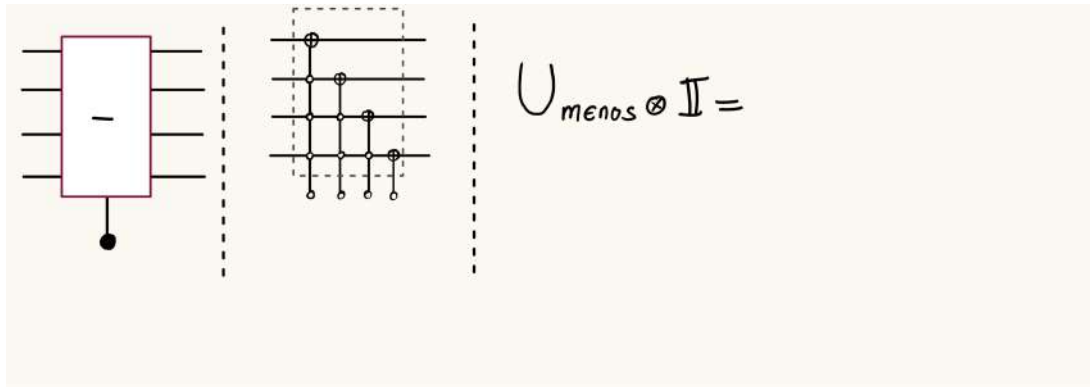
$$\begin{aligned}
 U^+ |00000\rangle &= |00001\rangle, & U^- |00000\rangle &= |11111\rangle, \\
 U^+ |00001\rangle &= |00010\rangle, & U^- |11111\rangle &= |11110\rangle, \\
 &\vdots & &\vdots \\
 U^+ |11111\rangle &= |00000\rangle, & U^- |11110\rangle &= |11101\rangle.
 \end{aligned}$$

Cada uno de estos operadores corresponde a un *paso* de la caminata cuántica:  $U^+$  es “subida” y  $U^-$  es “bajada”, en analogía directa con los pasos  $+1$  y  $-1$  de una caminata aleatoria clásica.

### 4.3. Descomposición en puertas elementales



(a)  $U_{\text{más}} \otimes \mathbb{I}$ : la caja cuadrada rosa etiquetada “+” (izquierda) representa el operador completo de incremento tensoriado con la identidad en el qubit ancilla. Su descomposición explícita (cuadro punteado central) es una cascada de puertas CNOT multi-controladas: el qubit ancilla (línea con punto lleno abajo) controla la aplicación del bloque, y los  $\oplus$  internos realizan la suma bit a bit en el registro. Los operables mencionados arriba a la derecha ( $\hat{O}, \hat{S}, \hat{L}, \hat{a}, \hat{a}^\dagger$ ) son los observables del modelo de segunda cuantización asociados.



(b)  $U_{\text{menos}} \otimes \mathbb{I}$ : análogo para el decremento. La diferencia clave con el bloque de arriba es que los controles de las puertas CNOT son *negados* (círculos abiertos  $\circ$  en la línea del ancilla), lo que hace que el bloque se active cuando el ancilla está en  $|0\rangle$  en lugar de  $|1\rangle$ .

**Figure 6: Descomposición en puertas elementales.** Ambos operadores son *sumas binarias controladas*:  $U^+$  activa con ancilla = 1;  $U^-$  activa con ancilla = 0. Poniéndolos juntos con el ancilla en superposición  $H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$  se aplican *ambos simultáneamente* a la superposición de estados, implementando un paso de la caminata cuántica.

El qubit ancilla se prepara en superposición  $H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ . Entonces:

$$(U^+ \otimes |1\rangle\langle 1| + U^- \otimes |0\rangle\langle 0|) (|k\rangle \otimes H|0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|k+1\rangle \otimes |1\rangle + |k-1\rangle \otimes |0\rangle).$$

Al medir el ancilla se colapsa: si sale 1, el registro avanzó un paso; si sale 0, retrocedió. Con  $\mu = 0$  ambas ramas tienen igual amplitud, reproduciendo la simetría de la gaussiana.

## 5. Distribución de resultados: la doble campana

Tras aplicar el circuito  $T$  veces y medir la posición final  $\Sigma_T$  del registro, se obtiene una distribución de probabilidad. Analizamos qué ocurre cuando el ancilla se prepara de forma sesgada (sólo  $U^+$  o sólo  $U^-$ ) y cuando se combina en superposición.

### 5.1. Caso $U^+$ : sesgo hacia valores pequeños

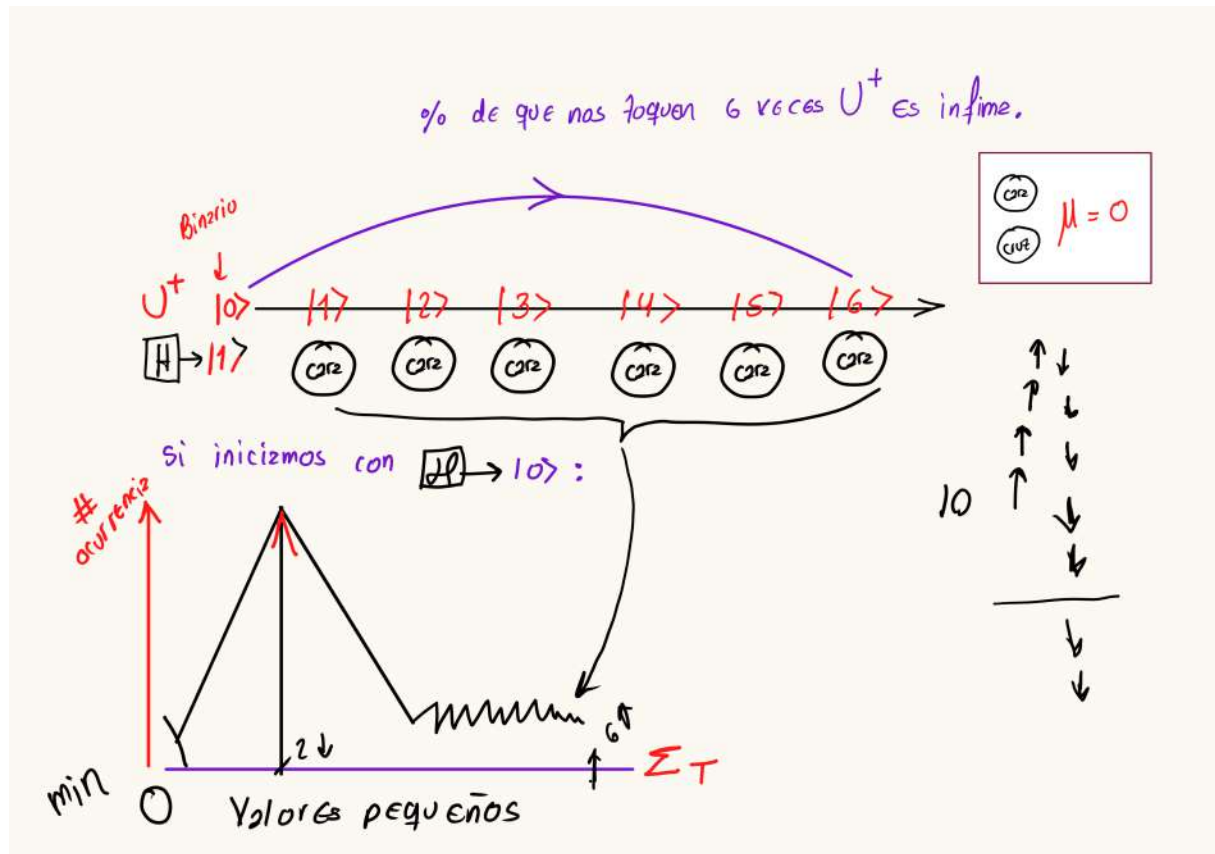


Figure 7: **Distribución de  $\Sigma_T$  con sólo  $U^+$ .** El ancilla siempre colapsa a  $|1\rangle$  (cara), de modo que el sistema sólo avanza. El histograma (izquierda) presenta picos pronunciados en los valores mínimos de  $\Sigma_T$  debido al rebote modular. El porcentaje de obtener 6 veces  $U^+$  de 6 intentos es ínfimo. A la derecha: 10 lanzamientos de moneda con  $\mu = 0$ .

## 5.2. Caso $U^-$ : sesgo hacia valores grandes

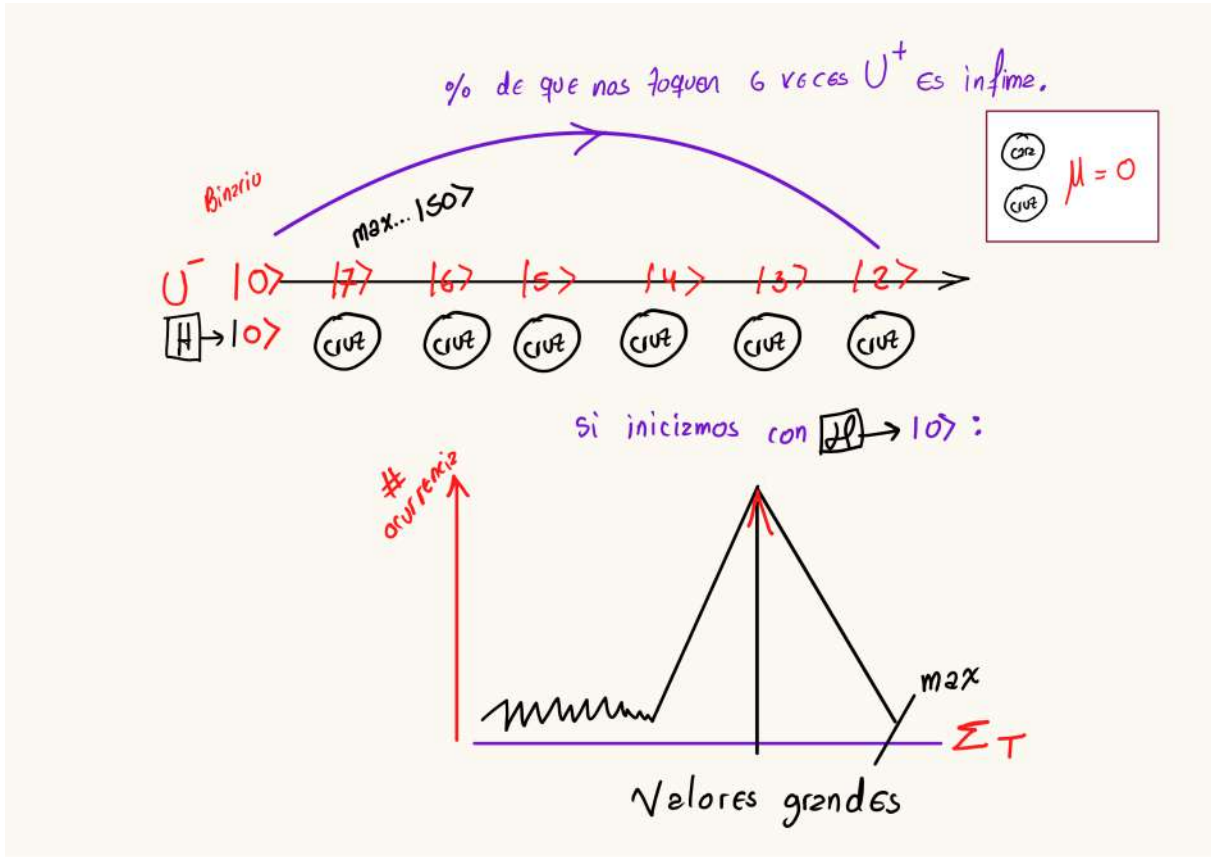


Figure 8: **Distribución de  $\Sigma_T$  con sólo  $U^-$ .** Espejo exacto del caso  $U^+$ : el ancilla siempre en  $|0\rangle$  (cruz), el sistema siempre retrocede y la masa de probabilidad se concentra en los *valores grandes* de  $\Sigma_T$ , con pico cerca del máximo  $|507\rangle$  del registro. La simetría especular confirma el balance.

## 5.3. Caso simétrico: ancilla en superposición ( $\mu = 0$ )

Figure 9: **Distribución combinada: doble campana con  $\mu = 0$ .** Arriba: histograma de  $\Sigma_T$  con ancilla en superposición equilibrada; aparecen dos picos en  $a$  (contribución  $U^+$ ) y en  $b$  (contribución  $U^-$ ). Abajo: distribución teórica combinando  $W \sim \mathcal{N}(0, 1)$  y  $Q \sim H(0, \sigma^2)$ . La *pared reflectante* (línea punteada) separa las regiones; en la derecha sólo  $U^-$  contribuye. Ambos picos satisfacen  $\mu = 0$ , conservando el no-sesgo del browniano clásico.

El resultado clave es que, al usar el ancilla en superposición equilibrada, la distribución cuántica de posición satisface:

$$\mathbb{E}[\Sigma_T] = 0, \quad \mathbb{E}[\Delta W] = 0 \implies \mathbb{E}[W] = 0,$$

en perfecta analogía con la condición de ausencia de sesgo del proceso de Wiener. La estructura de **doble campana** surge naturalmente de la geometría del registro: hay una “pared” en el

extremo ( $\Sigma_T$  no puede superar  $2^n - 1$ ), lo que crea la bimodalidad. Los dos picos en  $a$  y  $b$  son simétricos respecto al punto medio del registro, garantizando  $\mu = 0$ .

### Interpretación como lanzamiento de moneda

Cada paso cuántico es equivalente a lanzar una moneda: cara ( $|1\rangle$ ) activa  $U^+$ , cruz ( $|0\rangle$ ) activa  $U^-$ . Con una moneda justa ( $\mu = 0$ ), la posición acumulada después de  $T$  lanzamientos sigue la distribución bimodal mostrada. La frecuencia relativa de cada valor de  $\Sigma_T$  converge a la distribución teórica cuando el número de experimentos es grande, reproduciéndose en el hardware cuántico el mismo fenómeno probabilístico que en la caminata aleatoria clásica.

## 6. Codificación de datos clásicos en qubits

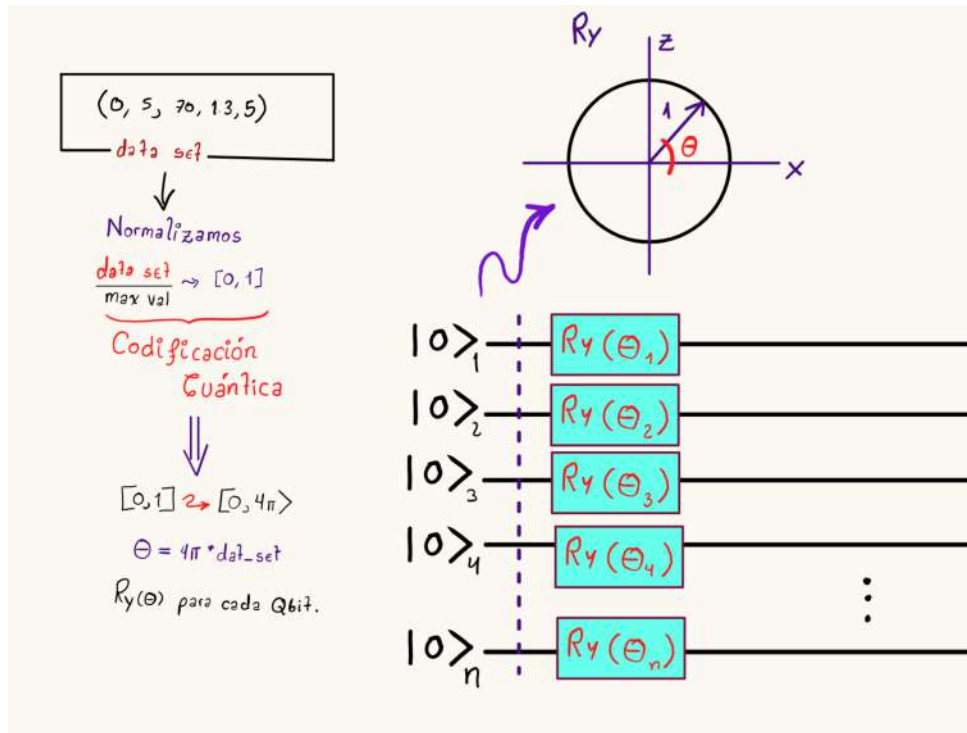


Figure 10: **Codificación cuántica de datos clásicos (amplitude encoding angular)**. Izquierda: pipeline de normalización del dataset  $(0, 5, 20, 13, 5)$  dividiendo entre el valor máximo  $\rightarrow [0, 1]$ , luego mapeo a ángulo  $\theta_i = \pi \cdot \tilde{x}_i \in [0, \pi]$ . Derecha: circuito de  $n$  qubits en  $|0\rangle$ , cada uno rotado por  $R_y(\theta_i)$  alrededor del eje  $Y$  de la esfera de Bloch. El estado resultante  $R_y(\theta) |0\rangle = \cos(\theta/2) |0\rangle + \sin(\theta/2) |1\rangle$  codifica cada dato como amplitud cuántica.

Para que el circuito cuántico procese datos financieros reales, se necesita un procedimiento de codificación:

1. **Normalización:**  $\tilde{x}_i = \frac{x_i}{\max_j x_j} \in [0, 1]$ .
2. **Mapeo a ángulo:**  $\theta_i = \pi \tilde{x}_i \in [0, \pi]$ .
3. **Preparación del qubit  $i$ :**  $R_y(\theta_i) |0\rangle_i = \cos(\theta_i/2) |0\rangle + \sin(\theta_i/2) |1\rangle$ .

El estado resultante de  $n$  qubits es:

$$\bigotimes_{i=1}^n R_y(\theta_i) |0\rangle_i = \bigotimes_{i=1}^n [\cos(\theta_i/2) |0\rangle + \sin(\theta_i/2) |1\rangle].$$

Cada dato  $x_i$  queda codificado en la amplitud del qubit  $i$  sobre la esfera de Bloch. Este es el punto de entrada para algoritmos variacionales cuánticos que aprendan a valorar opciones o detectar patrones en series de precios.

## 7. Resumen: el flujo completo

| Capa                        | Objeto matemático                                     | Rol en el modelo                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estadística</b>          | $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$                          | Distribución de cambios de precio     |
| <b>Proceso de Wiener</b>    | $dW_t \sim \mathcal{N}(0, dt)$                        | Ruido gaussiano continuo              |
| <b>Dinámica (EDE)</b>       | $dS = \mu S dt + \sigma S dW$                         | Precio como browniano geométrico      |
| <b>Solución exacta</b>      | $S_T = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}Z}$ | Precio final como variable log-normal |
| <b>Valuación</b>            | $C = e^{-rT} \mathbb{E}[\max(S_T - K, 0)]$            | Precio justo de la opción             |
| <b>Implementación</b>       | Monte Carlo / árbol binomial                          | Cómputo numérico del precio           |
| <b>Operadores cuánticos</b> | $U^\pm  k\rangle =  k \pm 1\rangle$                   | Pasos de la caminata cuántica         |
| <b>Distribución</b>         | Doble campana con $\mu = 0$                           | No-sesgo conservado en el registro    |

### Fórmula analítica de Black-Scholes (call europeo)

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2),$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}},$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T},$$

donde  $N(\cdot)$  es la función de distribución acumulada de  $\mathcal{N}(0, 1)$ . El término  $S_0 N(d_1)$  es el valor esperado del activo si la opción se ejerce; el término  $K e^{-rT} N(d_2)$  es el valor presente descontado del pago al ejercer.